Procesamiento de imágenes digitales - 1C - 2026

TRABAJO FINAL 1
Mejora y restauración de imagenes

Integrantes:
Sanchez, Carlos Gabriel
Sanchez, Lucia Florencia

Caso 1. Imagen obtenida mediante camara oscura

Objeto original fotografiado

Imagen obtenida con cámara oscura

Estrategia 1: Recorte y contraste

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Diagnostico inicial: La imagen esta desenfocada y muy oscura.

Estrategia 1: Recortar para disminuir la oscuridad, en parte segun el histograma, la oscuridad viene de los bordes que no forman parte de la imagen objeto de interes. Luego suavisamos con medianBlur y mejoramos el contraste con CLAHE.

Estrategia 2: Mejorar la nitidez y ajuste de contraste evitando el ruido y puntos negros.

Utilizamos un ajuste global de brillo y contraste para mejorar la visibilidad general de una manera más controlada, esperando evitar los puntos negros que aparecían con un CLAHE muy agresivo.

Un kernel de nitidez (sharpen kernel), también conocido como máscara de convolución, es una pequeña matriz de números que se utiliza en el procesamiento de imágenes para realzar los bordes y detalles, haciendo que la imagen parezca más nítida.

Conclusión: Elegimos la estrategia 2 porque percibimos mayor nitidez y fidelidad al objeto original fotografiado.

Caso 2. Imagen de medio gráfico color

Imagen obtenida de medio gráfico color

Diagnóstico inicial: Imagen opaca, con colores apagados y con poca definición o contraste.

Conclusión: Conservo la estrategia 1 porque mejora el contraste de forma mas equilibrada. La estrategia 2 resalta mas los colores, pero puede saturar un poco las flores y las hojas.

Estrategia 1: Mejora de contraste

Estrategia 1: Mejoramos la luz usando espacio de color LAB porque separa la luminosidad del color:

- L = luz / brillo
- A y B = información de color

ya que nos interesa mejorar la lumiosidad y contraste sin cambiar demasiado los rosas y verdes y evitar que quede muy artificial.

Sobre L aplicamos CLAHE que mejora el contraste en los pétalos, nervaduras y diferenciar flores del fondo.

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Estrategia 2: Mejoramos el color y billo usando espacio de color HSV para poder modificar la intensidad del color y brillo, pero no modificar el tono original.

Caso 3. Imagen de medio gráfico blanco/ negro

Imagen obtenida de medio gráfico blanco y negro

Diagnóstico inicial: Fotografía antigua en blanco y negro con bajo contraste, manchas, rayas y ruido.

Estrategia 1: Mejora de contraste

Aplicamos ecualización global del histograma para mejorar el contraste.

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Aplicamos un suavizado leve para reducir ruido y marcas pequeñas.
Creamos CLAHE para ecualización adaptativa.
Aplicamos CLAHE sobre la imagen suavizada.

Conclusión: la segunda estrategia logra una mejora más equilibrada. El suavizado previo reduce parcialmente el ruido, los puntos blancos y pequeñas marcas de deterioro, mientras que CLAHE mejora el contraste local sin exagerar tanto las manchas y rayas como ocurre con la ecualización global.